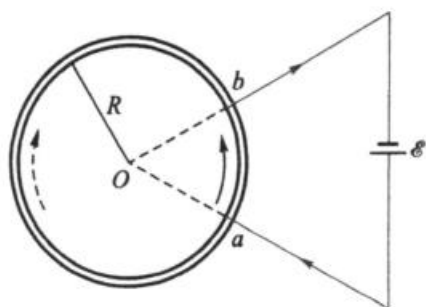


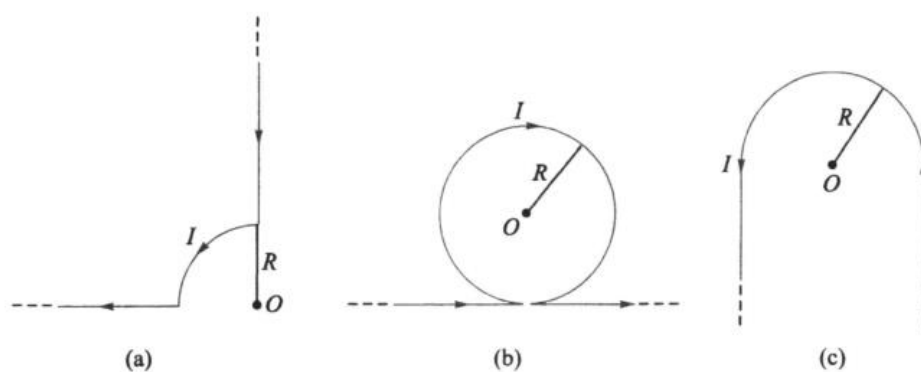
## 第七章恒定磁场作业

7-10 如图所示, 两根导线沿半径方向接到铁环的 $a$ 、 $b$ 两点, 并与很远处的电源相连接. 求环心点 $O$ 处的磁感强度.



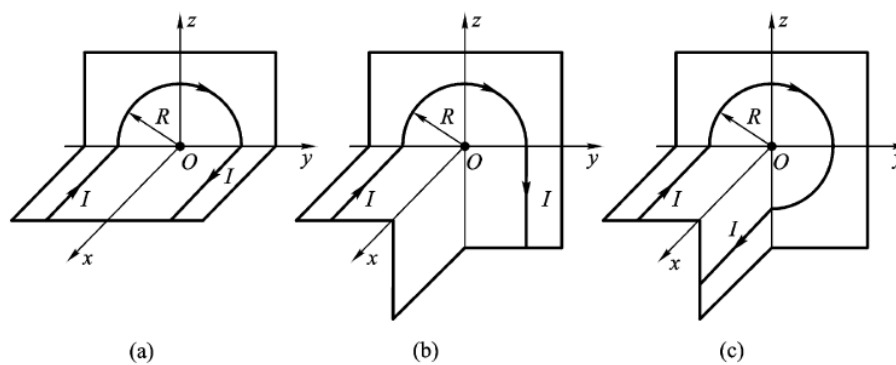
习题 7-10 图

7-11 如图所示, 几种载流导线在平面内分布, 电流均为  $I$ , 它们在点 $O$ 的磁感强度各为多少?



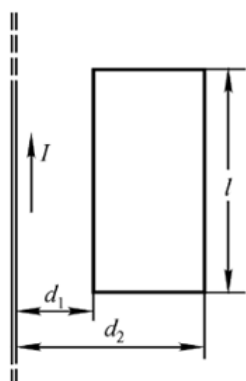
习题 7-11 图

7-12 载流导线形状如图所示 (图中直线部分导线延伸到无穷远), 求点 $O$ 的磁感强度  $\vec{B}$ .

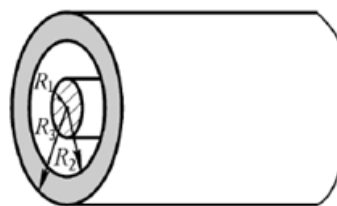


题 7-12 图

7-15 如图所示，载流长直导线的电流为  $I$ ，试求通过矩形面积的磁通量。



7-15 图

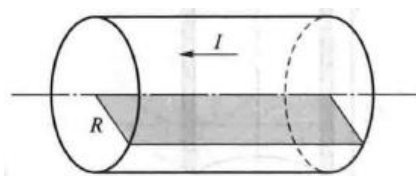


7-17 图

7-17 有一同轴电缆，其尺寸如图所示。两导体中的电流均为  $I$ ，但电流的流向相反，导体的磁性可不考虑。试计算以下各处的磁感强度：

- (1)  $r < R_1$  ; (2)  $R_1 < r < R_2$  ; (3)  $R_2 < r < R_3$  ; (4)  $r > R_3$  .

7-20 电流  $I$  均匀地流过半径为  $R$  的圆形长直导线，试计算单位长度导线内的磁场通过图中所示剖面的磁通量。

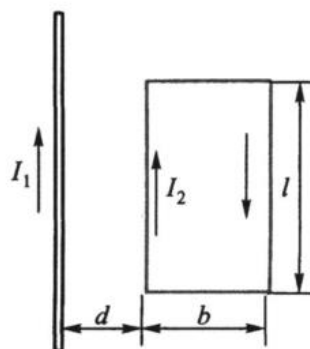


习题 7-20 图

7-21 设电流均匀流过无限大导电平面，其面电流密度为  $j$ 。求导电平面两侧的磁感强度。

7-24 将一根带电导线弯成半径为  $R$  的圆环，电荷线密度为  $\lambda$  ( $\lambda > 0$ )，圆环绕过圆心且与圆环面垂直的轴以角速度  $\omega$  转动，求轴上任一点的磁感强度。

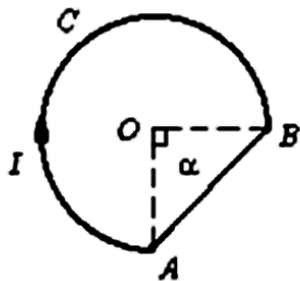
7-37 如图所示，一根长直导线载有电流  $I_1 = 30$  A，矩形回路载有电流  $I_2 = 20$  A。试计算作用在回路上的合力。已知  $d = 1.0$  cm， $b = 8.0$  cm， $l = 0.12$  m。



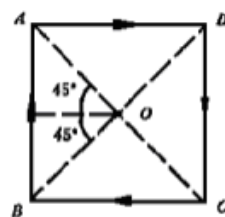
习题 7-37 图

### 补充计算题

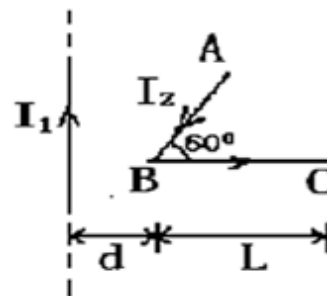
- 1、如图所示，在由半径为  $R$  的圆弧形导线  $ACB$  和直导线  $BA$  组成的回路中通电流  $I$ ， $\alpha = 90^\circ$ 。求  $O$  点的磁感应强度  $B$ 。



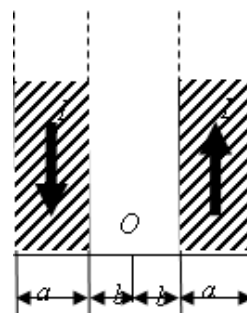
- 2、如图所示，一只正方形线圈  $ABCD$ ，边长为  $a$ ，通有电流  $I$ 。求正方形中心  $O$  处磁感应强度的大小。



- 3、如图，无限长载流直导线旁放置一与之共面的导线  $ABC$ ，导线  $AB$  和  $BC$  的长度相同。求：(1) 导线  $AB$  受到的安培力的大小和方向；(2) 导线  $BC$  受到的安培力的大小和方向。(方向在图中标出)



- 4、一条宽度为  $a$  的半无限长平行共面金属薄带上均匀流过电流  $I$ ，如图，求  $O$  点处的磁感应强度。



5、如图示，强度为  $I$  的电流均匀流过  $1/4$  圆环形带状导体（厚度不计），内半径  $r$  外半径  $R$ ，求圆心处的磁感应强度。

（提示：电流按半径均匀  $dI = \frac{I}{R_2 - R_1} dr$ ）

